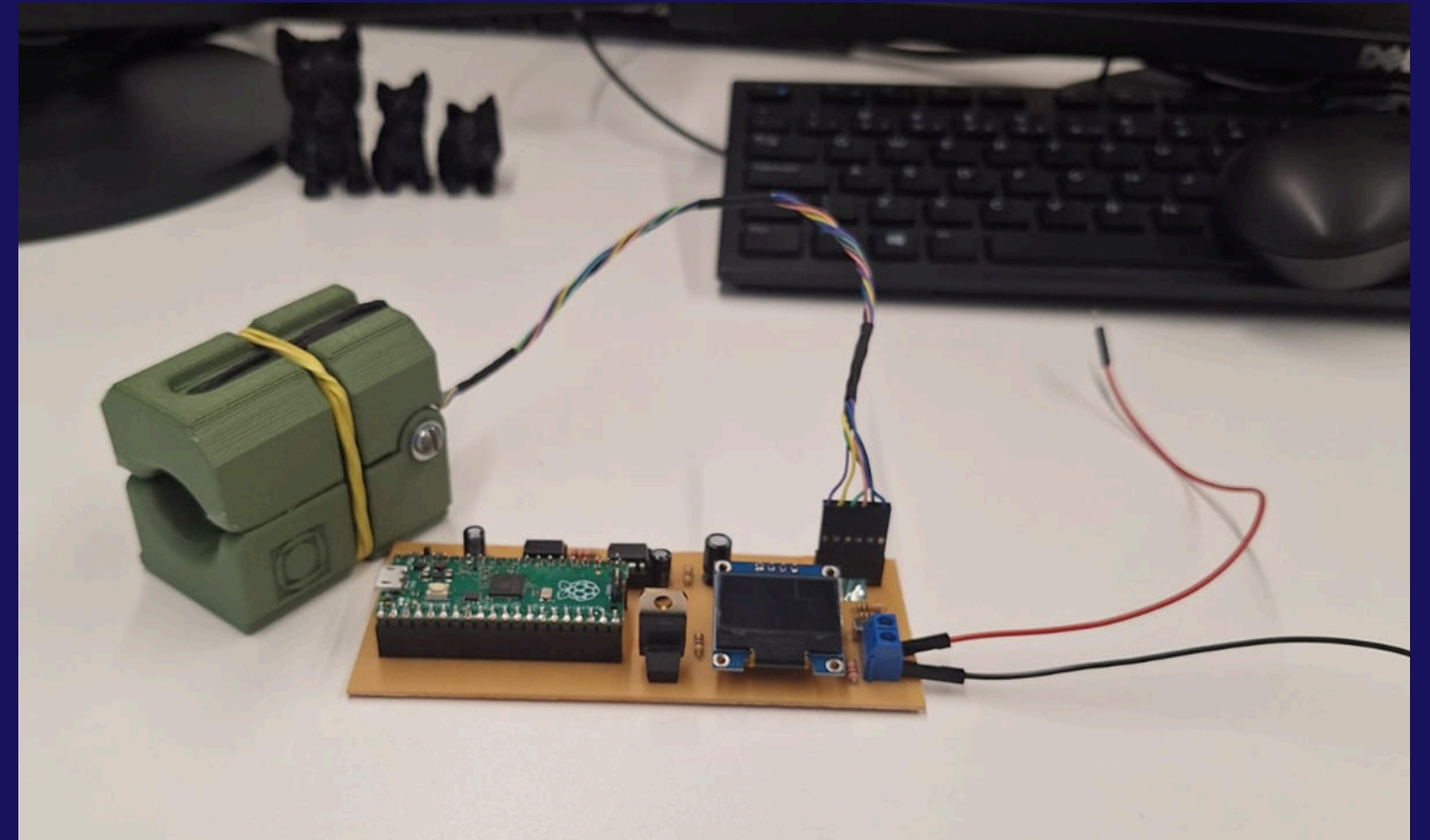


SENSOR DE FREQUÊNCIA CARDÍACA



Erich Abreu Serafim: 23.10022-2

João Pedro Silva: 23.01416-4

❖ INTRODUÇÃO

A frequência cardíaca é um dos principais parâmetros utilizados para avaliar o funcionamento do sistema cardiovascular, fornecendo informações importantes sobre o estado fisiológico de um indivíduo, como o acompanhamento de alterações relacionadas à prática de atividades físicas, condições de estresse, recuperação corporal e possíveis anormalidades no ritmo cardíaco.



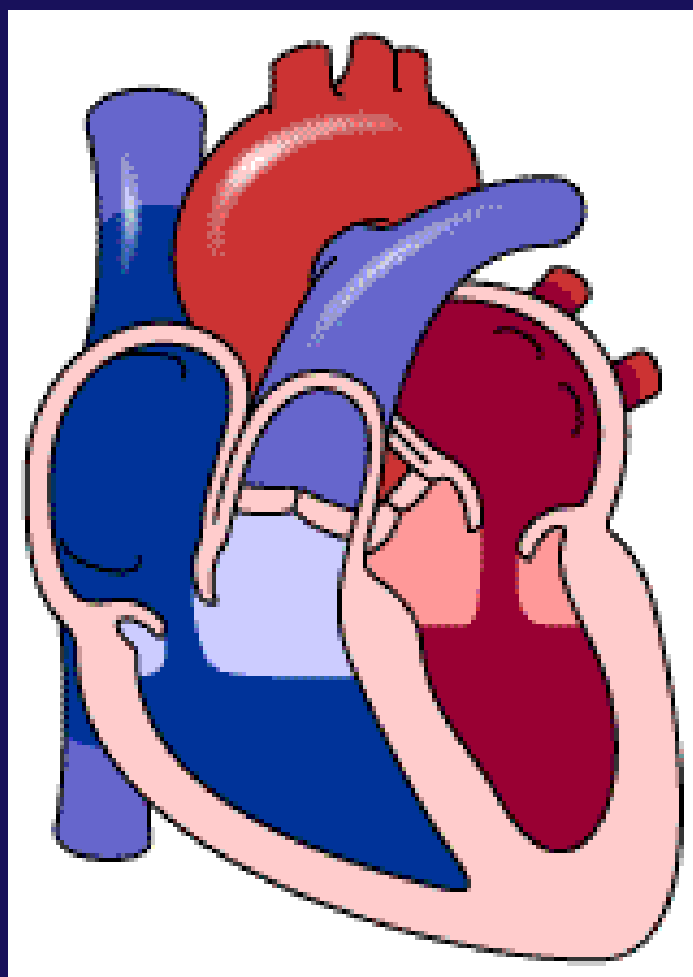
Dada a importância desse parâmetro é importante o desenvolvimento de métodos de coleta deste dado que sejam, não só confiáveis, mas também acessíveis e o menos invasivos possível.

O método que mais se destaca nesses critérios e também o abordado no presente trabalho é o de fotopletismografia (PPG)

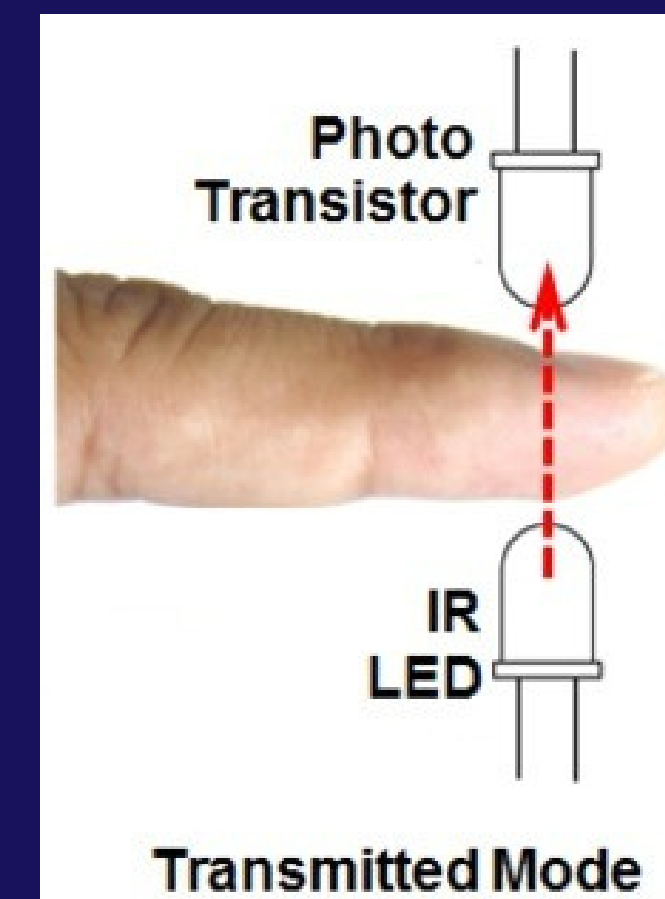




PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO



- O batimento do coração movimenta o sangue por todo o corpo, provocando variações locais de volume de sangue.
- Essa variação de volume pode ser detectada por meio de um LED emissor e um receptor de luz, em especial quando posicionados nas regiões periféricas do corpo.
- Como essas variações de volume ocorrem em sincronia com o batimento do coração, elas podem ser usadas para determinar a frequência cardíaca do paciente.



Emissor IR

Luz

Receptor

Corrente

TIA

Tensão
Ruidosa

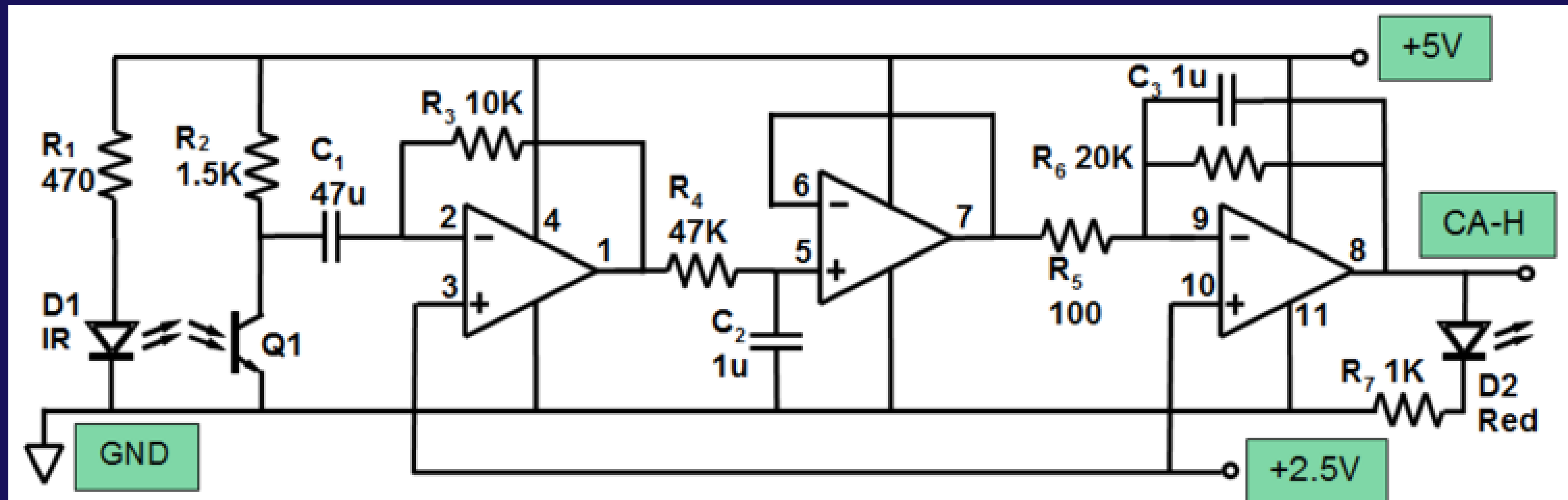
Filtro PB

Tensão
Filtrada

Amplificador
com Filtro

Saída

ADC



Emissor IR

Luz

Receptor

- Receptor é um fototransistor cuja base é sensível à luz
- Fototransistor age como uma fonte variável de corrente

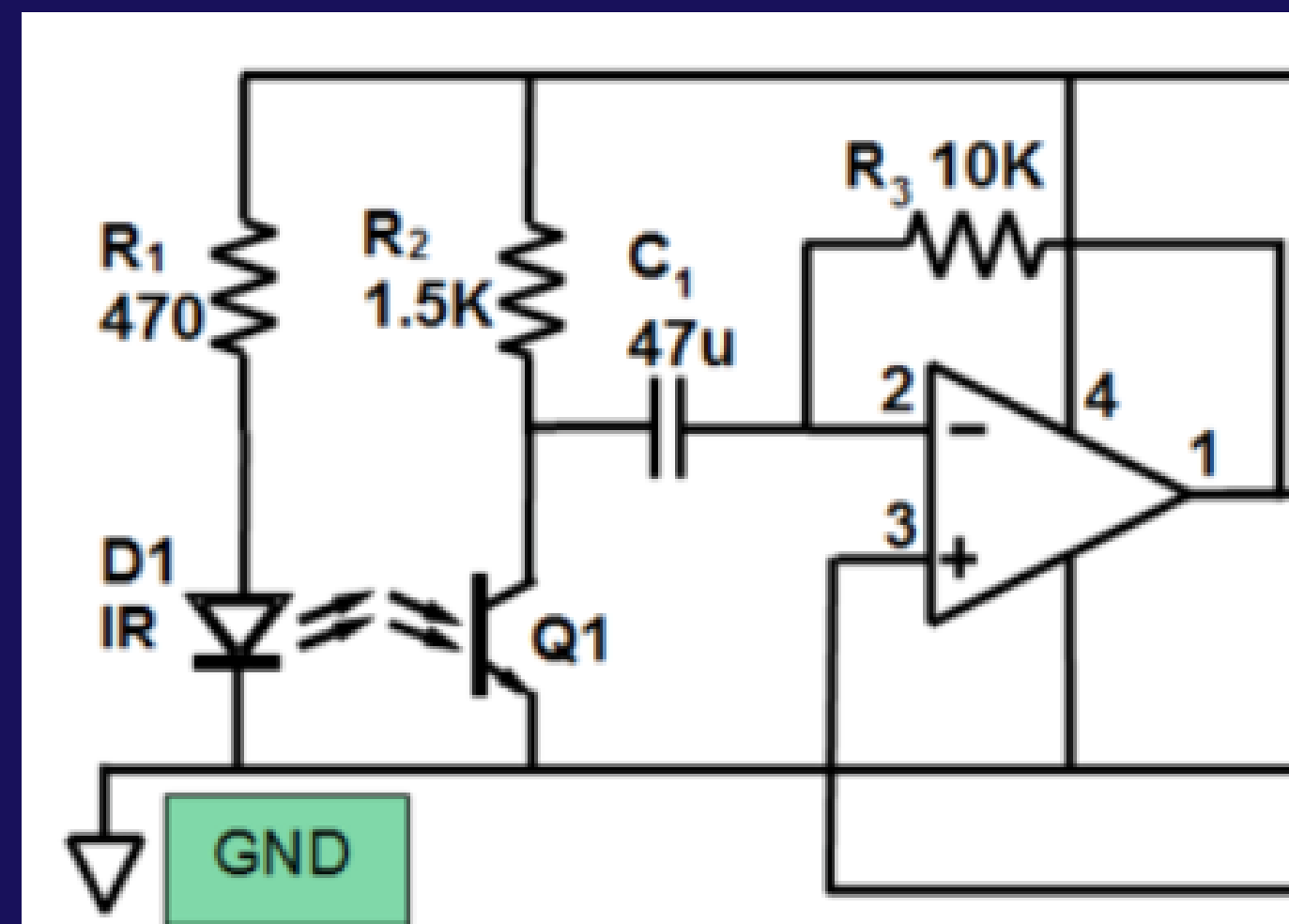
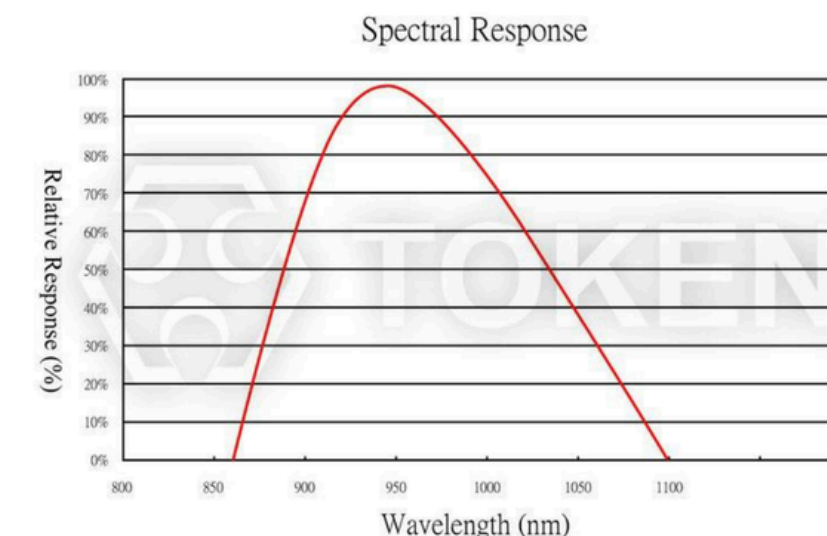
Receptor

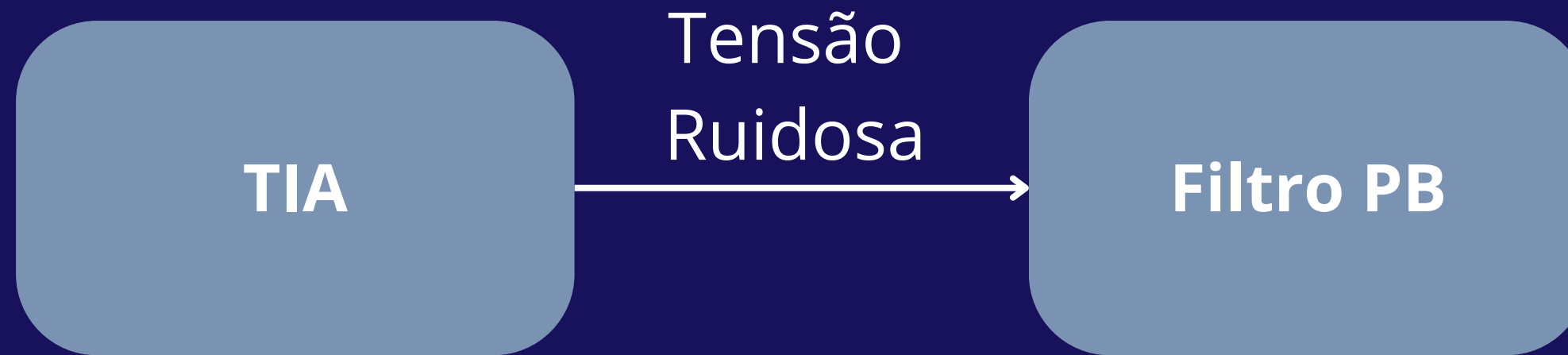
Corrente

TIA

- Pré amplificação
- Filtro sinal DC
- Amplificação de transimpedância
- Frequência de corte: 0,34 Hz
- Ganho de transimpedância: 10 K Ω

Relative Spectral Sensitivity vs. Wavelength (PT-A1-FC-5-BE-940)

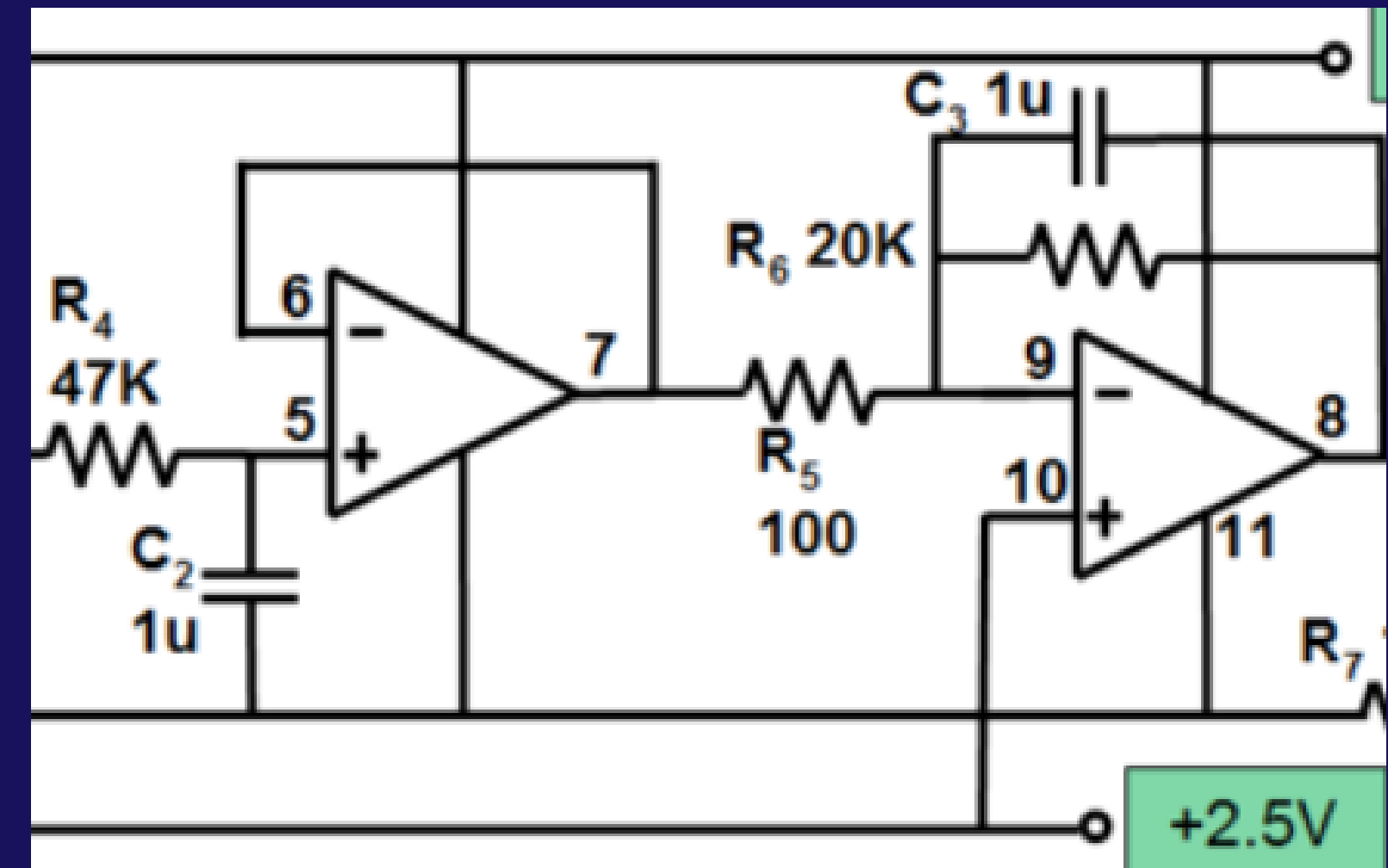




- Frequência de corte: 3,39 Hz projetada para 180 bpm (3 Hz)
- Seguidor de tensão

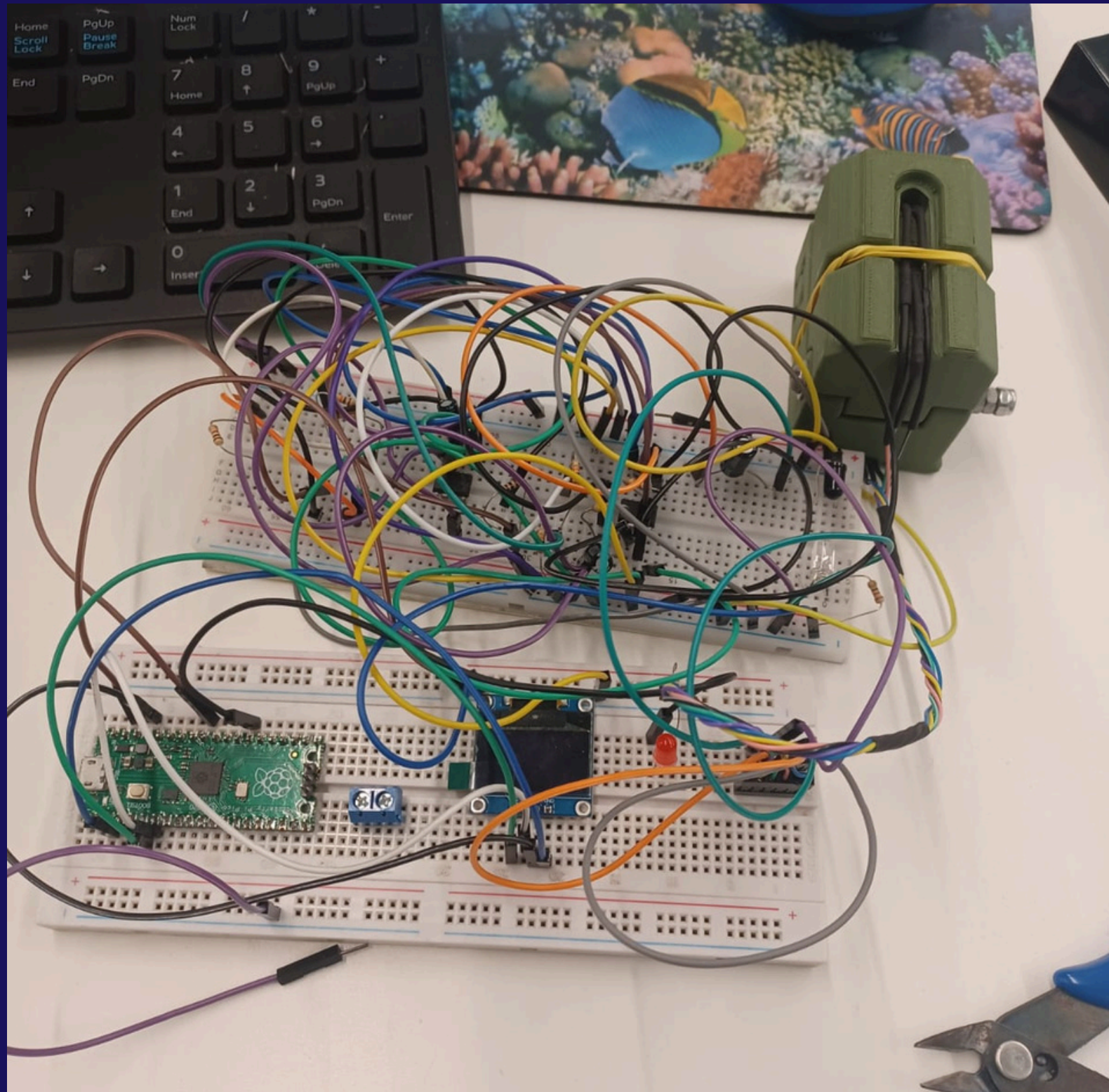


- Frequência de corte: 7,96 Hz
- Ganho: 200 V/V

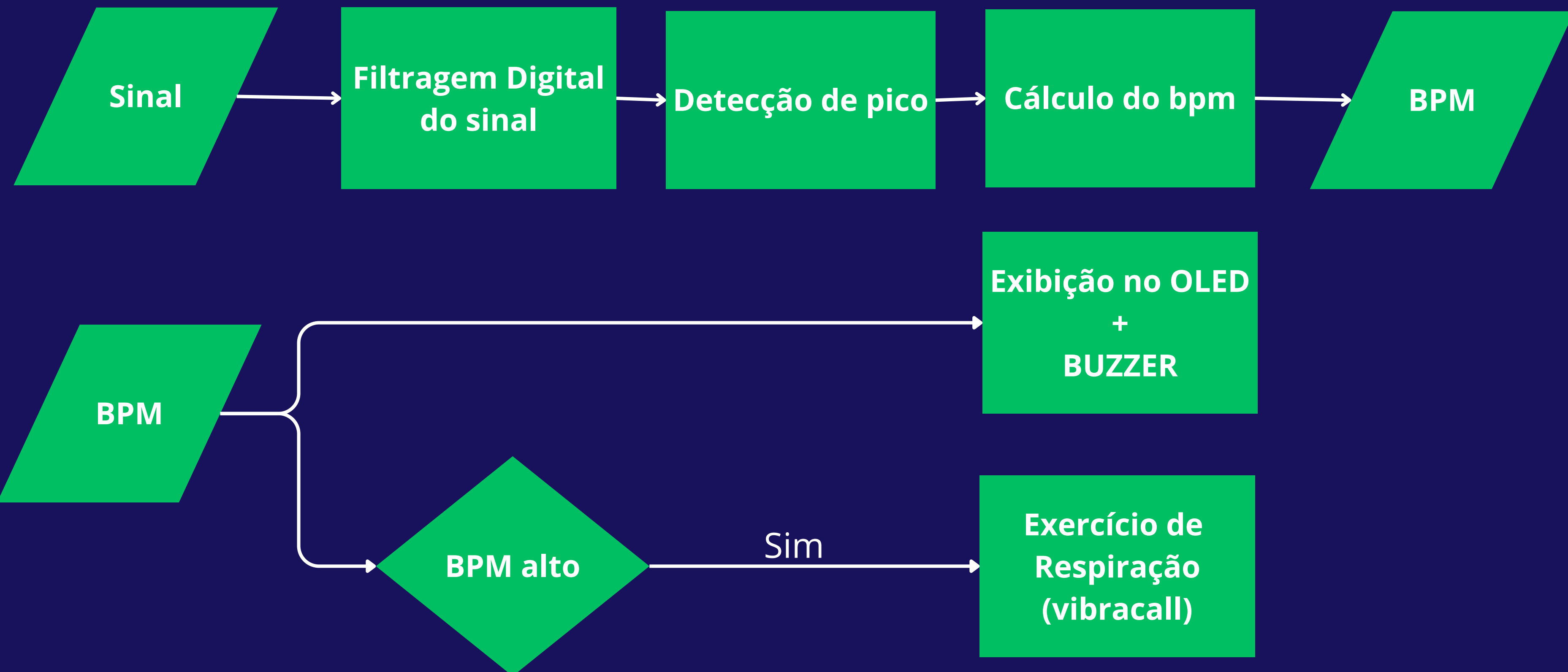




PROTÓTIPO INICIAL



✖ ALGORITMO

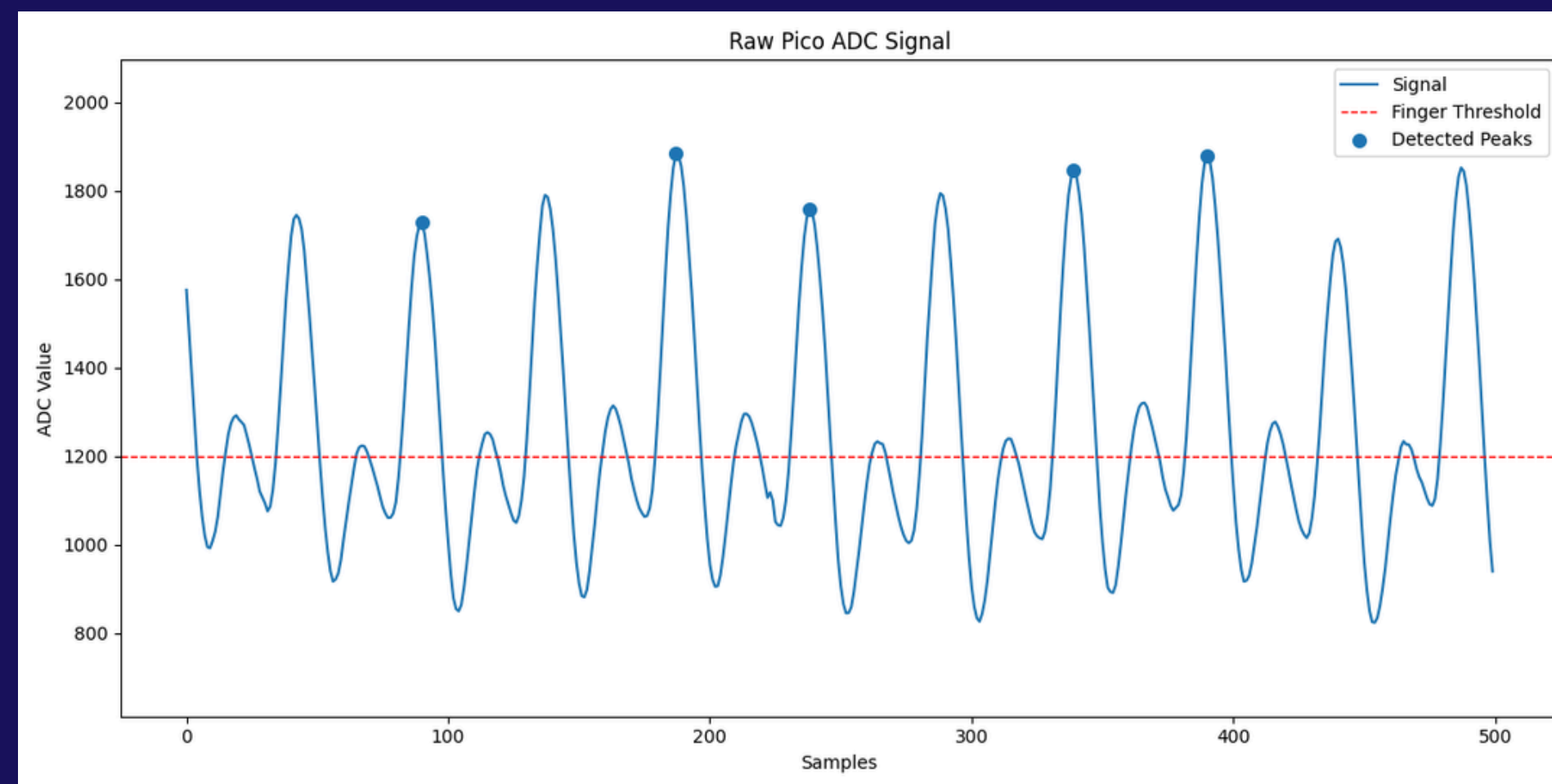




LEITURA DO ADC

- Filtro digital: média aritmética das últimas n amostras

```
// =====  
// Filtro média aritmética  
// =====  
  
filter_buffer[filter_idx] = raw; // Atualiza a lista dos dados lidos  
filter_idx = (filter_idx + 1) % FILTER_WINDOW; // Atualiza o índice  
  
float filtered = 0; // Reinicializa o valor filtrado de raw  
  
// Calcula o valor filtrado do sinal lido  
for(int i=0; i < FILTER_WINDOW; i++){  
    filtered += filter_buffer[i];  
}  
filtered /= FILTER_WINDOW;
```



✖ DETECÇÃO DE PICO

- Cálculo de threshold móvel

```
// Atualiza a lista dos valores que serão usados no threshold móvel
buffer[buffer_idx] = filtered;
buffer_idx = (buffer_idx + 1) % BUFFER_WINDOW; // Atualiza o índice

float moving_average = 0; // Reinicia moving_average

// Calcula o threshold móvel
for(int i=0; i < BUFFER_WINDOW; i++){moving_average+=buffer[i];}
moving_average/=BUFFER_WINDOW;
threshold = moving_average + 100;
```

- Detecção de máximo local

```
// Dado que signal[1] é um máximo local ele é considera um candidato a pico do
// sinal do batimento cardíaco
if(signal[1] > signal[0] &&
    signal[1] > signal[2])
{
    if(signal[1] > candidate_peak_value)
    { // Caso signal[1] seja um máximo local ele vira um candidato a pico
        candidate_peak_value = signal[1];
        candidate_peak_idx = sample_counter - 1;
    }
}
```



DETECÇÃO DE PICO



- Fim de janela de análise

```
if(samples_since_candidate >= PEAK_WINDOW)
{
    // Verifica se chegou no fim da janela de análise
    // para então fazer a detecção de pico
    if(candidate_peak_value >= threshold)
    {
        // Verifica se o candidato a pico supera o threshold móvel
        if(last_peak_idx >= 0)
        {
            // Calculo do intervalo entre o pico atual e o anterior
            // no domínio de # de amostras
            int delta_samples = candidate_peak_idx - last_peak_idx;

            // Converte delta do domínio de amostras para o domínio de tempo
            float delta_seconds = (float)delta_samples / SAMPLE_RATE;
            if(delta_seconds > 0)
            {
                // Converte delta em bpm
                float bpm_candidate = 60.0f / delta_seconds;

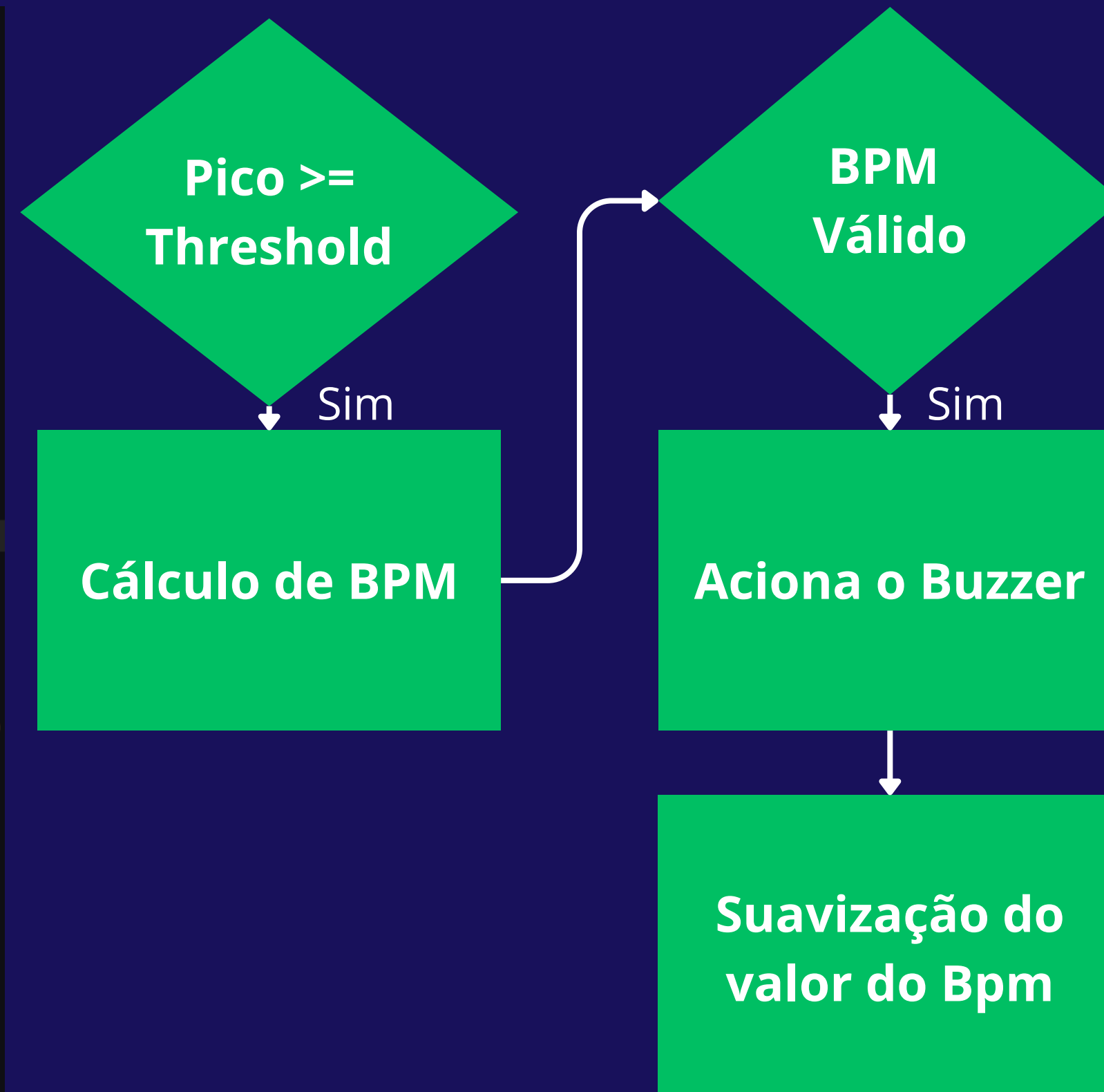
                if(bpm_candidate >= 30 &&
                   bpm_candidate <= 200)
                {
                    // Verifica se bpm tem um valor válido

                    gpio_put(BUZZER_PIN, 1); // Liga o buzzer indicando detecção de pico

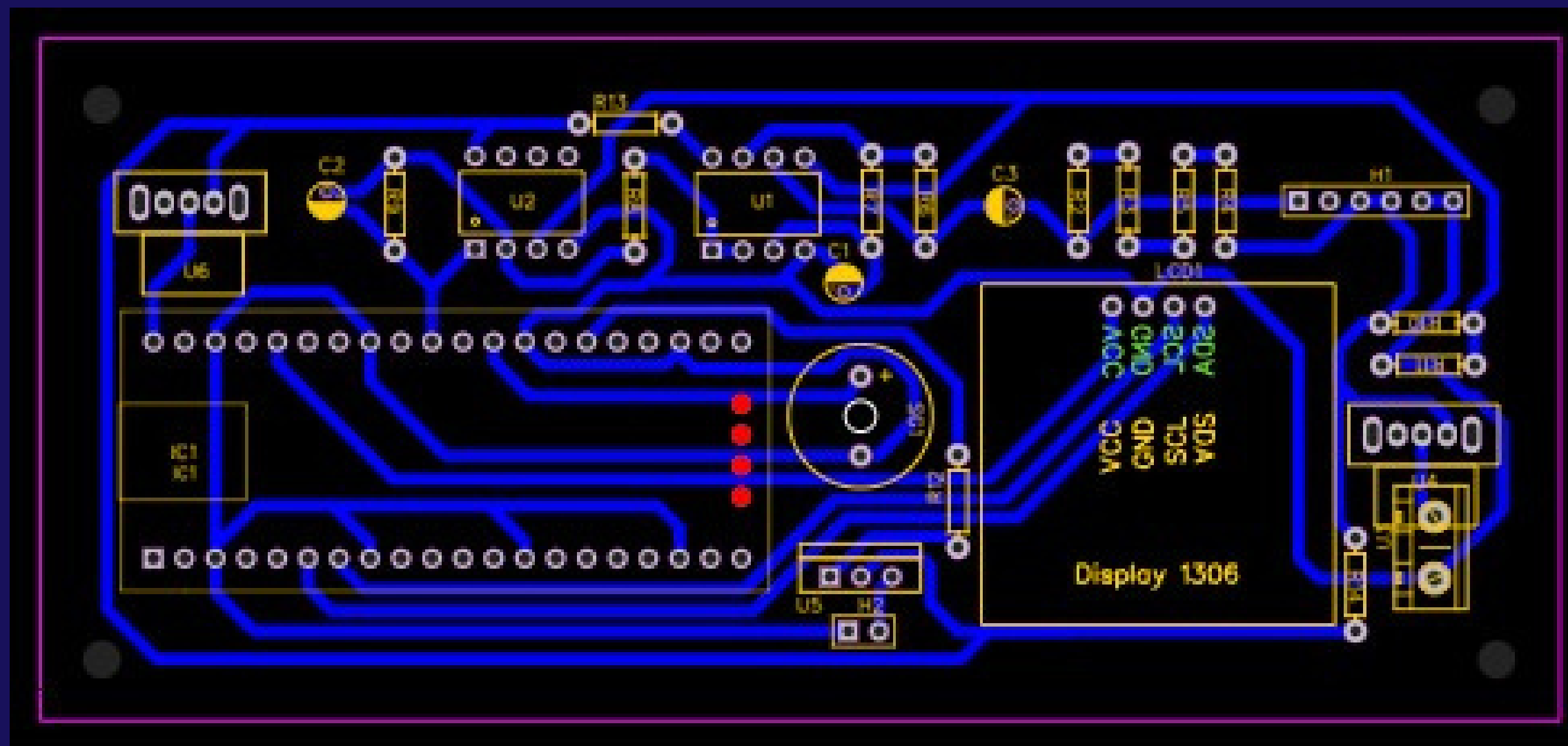
                    bpm = bpm_candidate;

                    add_bpm(bpm); // Suaviza o sinal de bpm

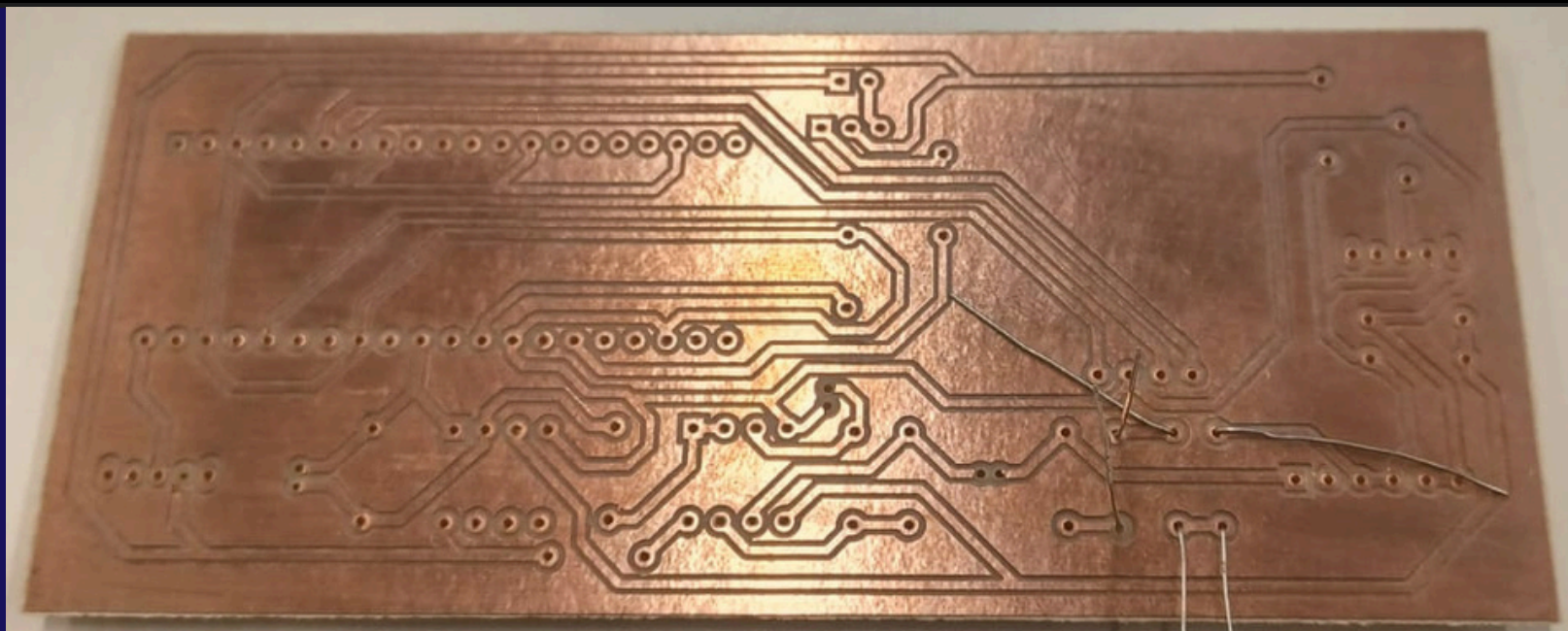
                    //printf("BPM= %.1f\n", smoothBpm); // print para debug
                }
            }
        }
    }
}
```



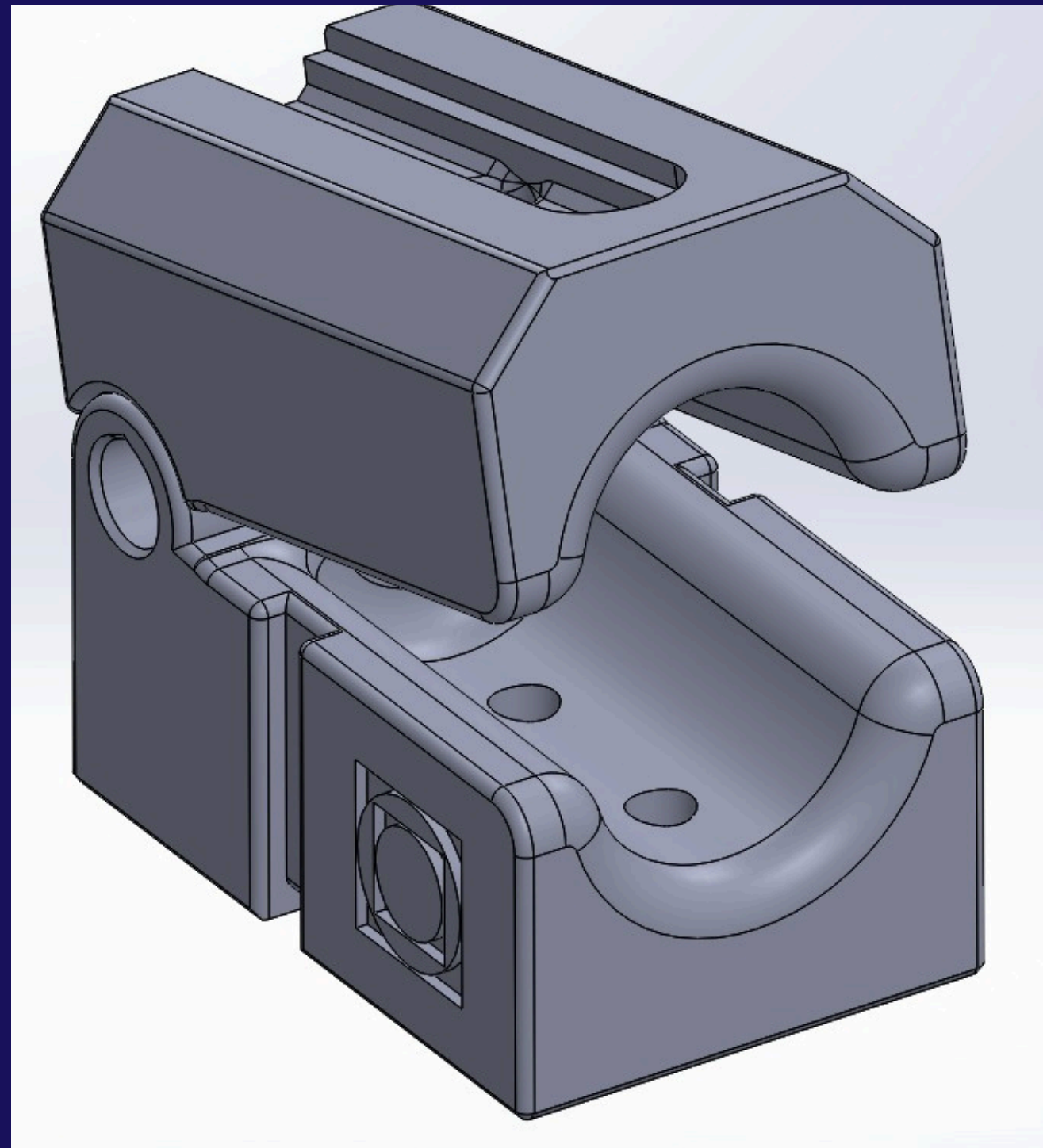
✖ PCB EASYEDA



- Projeto feito no Easy EDA
- Impresso no W400
- Apenas uma camada roteada
- Componentes through hole



✖ CONSTRUÇÃO MECÂNICA

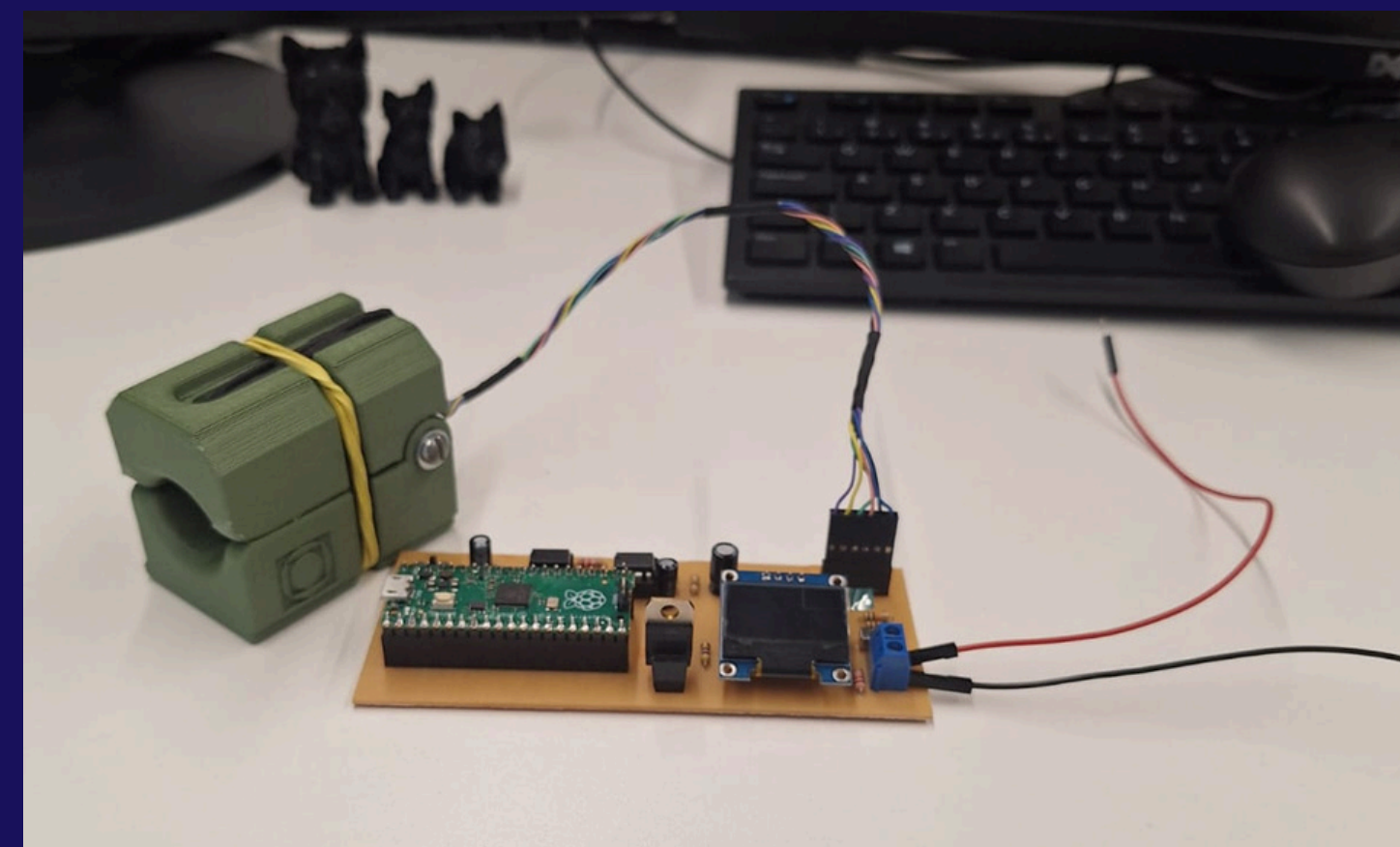


- O componente mecânico tem como função isolar o emissor e receptor do meio externo, dada a sensibilidade desse à ruídos
- Foi percebido, por exemplo que a iluminação LED da rede elétrica influencia no sensor (aparecem ruídos de 60 Hz que são filtrados pela eletrônica)
- Projeto mecânico foi elaborado no Solidworks e impresso utilizando PLA no processo de impressão 3D



✖ CONSIDERAÇÕES FINAIS

- Dado que o sensor depende de picos do sinal e não do valor real desse, o medidor de frequência não precisa de calibração.
- Dificuldade na construção de um componente ergonômico que se adapte à várias mãos diferentes.
- Thresholds fixos são insuficientes para a lógica do sensor por conta da alta flutuação de amplitude do sinal.
- Dado a natureza de baixa potência do fototransistor, diversos circuitos foram testados mas somente o apresentado foi bem sucedido em transmitir e tratar o sinal tal que fosse possível trabalhar com ele na pico.
- Originalmente o projeto contaria com um segundo LED que seria utilizado para cálculo do nível de oxigenação do sangue, mas a ideia foi descartada por conta da baixa sensibilidade do receptor aos LED vermelho e verde, necessários para quantificação da oxigenação.



OBRIGADO PELA ATENÇÃO